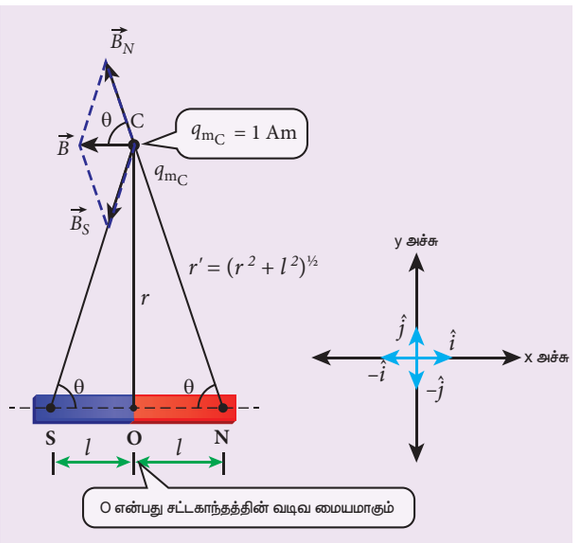
3.2.2 காந்த இருமுனையின் (சட்டகாந்தம்) நடுவரைக் கோட்டில் உள்ள ஒருபுள்ளியில் காந்தப்புலம்

NS என்ற சட்டகாந்தம் ஒன்றை கருதுக. இது படம் 3.14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. N மற்றும் S என்பவை முறையே சட்டகாந்தத்தின் வட மற்றும் தென்முனைகளைக் குறிக்கின்றன. q_m முனைவலிமை கொண்ட இவ்விரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு $2l$ என்க. சட்டகாந்தத்தின் வடிவ மையம் O விலிருந்து r தொலைவில் அதன் நடுவரைக்கோட்டில் அமைந்த C என்ற புள்ளியில் காந்தப்புலத்தைக் காண்பதற்கு, அப்புள்ளியில் ஓரலகு வடமுனையை (q_{m_C}=1 A m) வைக்க வேண்டும்.



படம் 3.14 காந்த இருமுனையால் நடுவரைக்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் காந்தப்புலம்

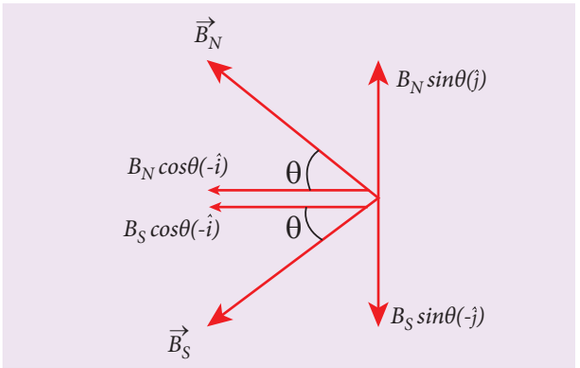
வடமுனையால் புள்ளி C‌ல் உருவாகும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B}_N = -B_N \cos\theta \hat{i} + B_N \sin\theta \hat{j} \qquad (3.15)$$

இங்கு $B_N = \dfrac{\mu_\circ}{4\pi}\dfrac{q_m}{r'^2}$

Here $r' = (r^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}$

தென்முனையால் புள்ளி C‌ல் உருவாகும் காந்தப்புலம்



படம் 3.15 விசையின் கூறுகள்

$$\vec{B}_S = -B_S \cos\theta \hat{i} - B_S \sin\theta \hat{j} \qquad (3.16)$$

இங்கு, $B_S = \dfrac{\mu_\circ}{4\pi}\dfrac{q_m}{r'^2}$

சமன்பாடுகள் (3.15) மற்றும் (3.16) இவற்றிலிருந்து C புள்ளியில் ஏற்படும் நிகர காந்தப்புலம் $\vec{B} = \vec{B}_N + \vec{B}_S$. ஆகும். இத்தொகுபயன்விசை C புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலத்திற்குச் சமமாகும்.

$\vec{B} = -(B_N + B_S)\cos\theta \hat{i}$ மேலும், $B_N = B_S$ எனவே,

$$\vec{B} = -\frac{2\mu_\circ}{4\pi}\frac{q_m}{r'^2}\cos\theta \hat{i} = -\frac{2\mu_\circ}{4\pi}\frac{q_m}{(r^2 + l^2)}\cos\theta \hat{i} \qquad (3.17)$$

படம் 3.14 –இல் காட்டப்பட்டுள்ள செங்கோண முக்கோணம் NOC இல்

$$\cos\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{l}{r'} = \frac{l}{\left(r^2 + l^2\right)^{\frac{1}{2}}} \qquad (3.18)$$

சமன்பாடு (3.18) ஐ சமன்பாடு (3.17) இல் பிரதியிடும்போது, நமக்குக் கிடைப்பது

$$\vec{B} = -\frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{q_m \times (2l)}{(r^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{i} \qquad (3.19)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 137 23-12-2022 18:06:04